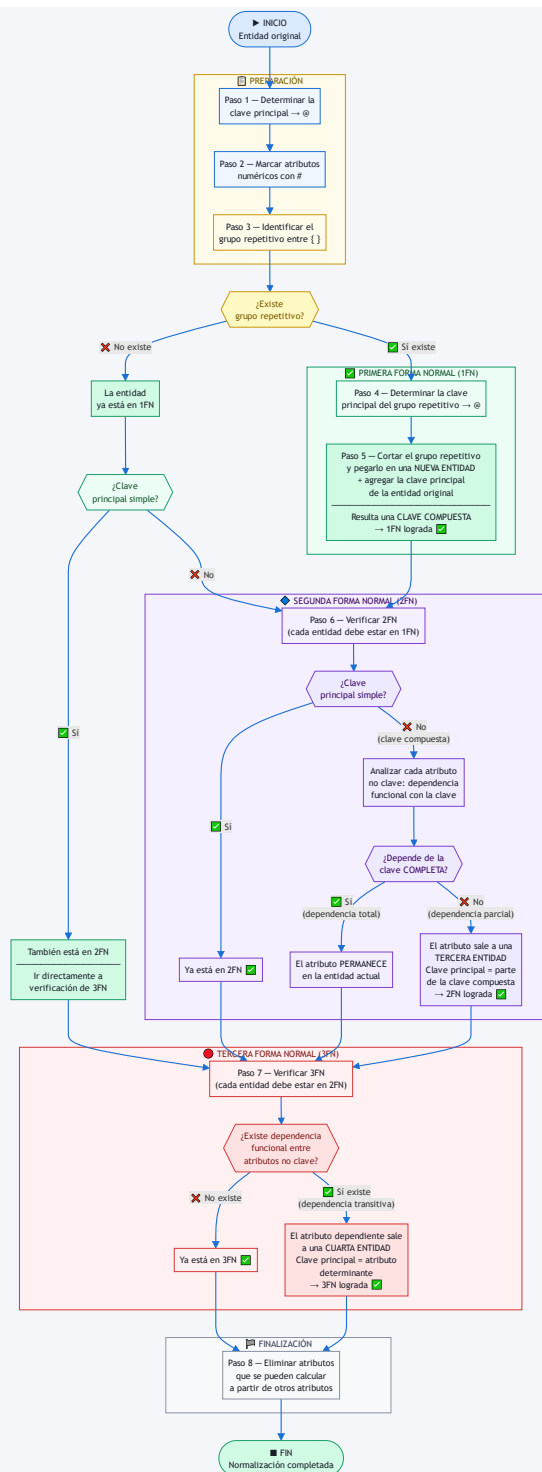


Algoritmo de Normalización de Bases de Datos

Pasos para llevar una entidad a 1FN → 2FN → 3FN

- Inicio / Paso base
- Preparación
- Primera Forma Normal (1FN)
- Segunda Forma Normal (2FN)
- Tercera Forma Normal (3FN)
- Finalización



REFERENCIA RÁPIDA DE CADA PASO

PASO 1

Clave principal de la entidad

Identificar el atributo (o conjunto) que identifica unívocamente cada fila y marcarlo con @.

PASO 2

Atributos numéricos

Marcar todos los atributos que almacenan valores numéricos con el símbolo #.

PASO 3

PASO 4

Grupo repetitivo

Encerrar entre llaves { } el conjunto de atributos que se repite para una misma clave principal.

- Si **no hay** grupo repetitivo → ya está en **1FN**.
- Si además la clave es simple → también en **2FN**.

Clave del grupo repetitivo

Dentro del grupo repetitivo, identificar el atributo que distingue cada ocurrencia y marcarlo con @.

PASO 5 — 1FN

Eliminar el grupo repetitivo

- Cortar todo el grupo repetitivo.
- Pegarlo en una **nueva entidad**.
- Agregar la clave principal de la entidad original → resulta una **clave compuesta**.
- La entidad queda en **1FN** .

PASO 6 — 2FN

Segunda Forma Normal

- Cada entidad debe estar en 1FN.
- Clave simple → automáticamente en 2FN.
- Clave compuesta → verificar que *cada atributo no clave* dependa de la clave **completa**, no de una parte.
- Dependencia parcial → mover atributo a una **tercera entidad** cuya PK sea esa parte de la clave.

PASO 7 — 3FN

Tercera Forma Normal

- Cada entidad debe estar en 2FN.
- Verificar que ningún atributo no clave dependa funcionalmente de *otro* atributo no clave (dependencia transitiva).
- Si existe → mover el dependiente a una **cuarta entidad** cuya PK sea el atributo determinante.

PASO 8

Atributos calculados

Eliminar cualquier atributo cuyo valor pueda derivarse de otros atributos ya presentes (p. ej., *subtotal* si existen *precio* y *cantidad*).